

Morfismo estructuras

Definición 1 (Morfismo). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L-estructuras, una aplicación entre sus universos $h: A \rightarrow B$ es un morfismo $\iff$ se cumplen las siguientes condiciones:

(i) Si c es una constante de L, entonces $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$.

(ii) Si f es un símbolo de función k -ario de L, entonces $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k)).$$

(iii) Si R es un símbolo de relación k -ario de L, entonces $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \implies (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$